



۸۱۰۱۰۱۴۹۲

شبکه‌های کامپیوتری  
نام و نام خانوادگی: علیرضا کریمی



نوت ۸ مهر

## ادامه فصل ۱ اسلاید ۵۶ تا ۷۸ [۱]

اینترنت شبکه‌ای از شبکه‌هاست که به صورت گراف دیده می‌شود. اتصال دستگاه‌های فیزیکی در سراسر دنیا یک گراف می‌سازد. حال ما یک گراف پوششی و میانی و سطح بالای گراف دستگاه‌های فیزیکی را بررسی می‌کنیم که به *overlay graph* معروف است و اتصال بین *ISP* هاست.

کاربران برای اتصال به اینترنت باید از طریق *access ISP* به خود *ISP* ها وصل شوند تا خدمات اینترنت بگیرند. اگر قرار بود که تمام کاربران با تک تک کاربران دیگر ارتباط برقرار کنند، لینک‌ها و راه‌های ارتباطی زیادی لازم است از  $n^2$  اورد اما به جای آن، نودها از طریق *access ISP* به *ISP* های مرکزی و *global* وصل می‌شوند و به کمک آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند.

حال اگر کاربران به *ISP* های مختلف و نه یک *ISP* یکسان وصل باشند و بخواهند با هم صحبت کنند، چه کار کنند؟ برای حل این مشکل، دو راه وجود دارد:

- راه اول: استفاده از لینک ارتباط مستقیم بین *ISP* ها، موسوم به *peering link*
- راه دوم: ارتباط گرفتن از طریق سازمان میانی به اسم *IXP = Internet exchange point*. در واقع *ISP* های مختلف از طریق *IXP* می‌توانند با هم حرف بزنند.

وقتی که چند تا نقطه *access* به سطح محدود تر به هم وصل بشوند، *regional ISP* را تشکیل می‌دهند که در نهایت می‌توان گفت که *regional ISP* ها به *ISP* متصل می‌شوند.

به *ISP* ها در سطح ملی یا بین‌المللی، *ISP* های *tier - 1* می‌گویند.

در کنار این *ISP* ها، بعضی از شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ ارائه محتوا نیز که در سرتاسر دنیا سرورهای زیادی دارند، می‌توانند نقش *content provider network* را به خود گرفته و محتواها را به نزدیک کاربران ببرند و به نوعی نقش *ISP* ها را بازی کنند. نظیر شرکت‌های گوگل، مایکروسافت و غیره.

در مورد *tier - 1 ISP*، مثلاً *Sprint* از این نوع سرویس دهنده‌هاست. این شرکت *POP (point of presence) site* هایی دارد که از طریق *up link* به هم وصل هستند. همچنین از طریق *down link* به *ISP* های کوچک‌تر که مشتری *Sprint* هستند وصل می‌شوند.

از طریق لینک‌های افقی نیز به *ISP* های *tier - 1* دیگر وصل می‌شود.

ما می‌دانیم که قبل از هر پورت خروجی در روتر، یک بافر وجود دارد که پکت‌های هدایت شده به آن را در صورت نیاز بافر می‌کند. در واقع وقتی که میزان داده ورودی به آن پورت، از ظرفیت عبوری از آن پورت بیشتر می‌شود، پکت‌ها بافر می‌شوند. یعنی وقتی که یک پکت در حال طی کردن *transmission delay* است، پکت‌های دیگر وارد صف می‌شوند. از لحظه ورود به صف تا لحظه خروج از آن را *queueing delay* می‌گویند. از طرفی اگر بافر پر شود، پکت‌های مازاد تلف می‌شوند و *packet loss* رخ می‌دهد. پس به نوعی ۴ نوع تاخیر داریم که تاخیر کلی گره *nodal delay* را تشکیل می‌دهند:

(۱)  $d_{proc}$  که مربوط به تاخیر پردازش است. یعنی بسته را از نظر وجود خطا بررسی کند و هدر آن را بررسی کند پورت خروجی آن مشخص شود.

(۲)  $d_{queue}$  که مربوط به تاخیر منتظر ماندن در صف بافر پورت خروجی است.

(۳)  $d_{trans}$  تاخیر ارسال است که مدت زمانی است که بسته، لینک را در اختیار دارد که  $L/R$  است.

(۴)  $d_{prop}$  تاخیر انتشار است و مدت زمانی است که بیت اول (یا بیت آخر) بسته از مبدا به مقصد می‌رسد که معادل

فاصله بین مبدا و مقصد، تقسیم بر سرعت انتشار بیت روی خط است یعنی  $d/s$  که معمولاً  $s = 2 \times 10^8 m/sec$

معمولاً زمان  $d_{proc}$  و  $d_{queue}$  را به ما می‌دهند.

### تاخیر *queueing*

خب اگر طول پکت را  $L$  و تعداد پکت‌های ورودی به صف را به طور میانگین  $a$  در نظر بگیریم، تعداد بیت‌های ورودی  $La$  است. و از طرفی پهنای باند خروجی نیز  $R$  بیت بر ثانیه است.

حال اگر  $La/R$  نزدیک صفر باشد و کمتر از ۰.۷ باشد، تاخیر صف کم خواهد بود. هر چقدر این نسبت به ۱ نزدیک شود، به صورت نمایی زیاد شده و به بی‌نهایت نزدیک می‌شود. اگر این نسبت از ۱ بیشتر شود، تاخیر بی‌نهایت خواهد شد و هیچگاه توان حل تاخیر را ندارد، چون ورودی‌ها در لحظه از خروجی در لحظه بیشتر می‌شود و هر لحظه صف طولانی‌تر می‌شود.

### اندازه‌گیری تاخیرهای روترها توسط برنامه *traceroute*

برنامه *traceroute* می‌تواند تاخیر ارسال پکت‌ها را و تاخیر روترهای مبدا به مقصد را اندازه‌گیری کند. برنامه به این شکل عمل می‌کند که هر دفعه ۳ تا پکت با عدد  $i$  به سمت مقصد می‌فرستد تا تاخیر تا روتر  $i$  را حساب کند و این کار را به ازای روتر اول تا روتر آخر در مسیر انجام می‌دهد و اینگونه تاخیر هر روتر را حساب می‌کند.

روش آن به این شکل است که هر گاه این سه تا پکت ارسالی به یک روتر رسیدند، یک واحد از عدد داخل آن کم می‌شود و به روتر بعدی فوروارد می‌شود. در صورتی که عدد داخل آنها به صفر رسید، یعنی پکت‌ها به روتر  $i$  ام رسیده‌اند. پس پکت‌ها *drop* می‌شوند و پیغامی از آن روتر به فرستنده ارسال می‌شود که بسته‌ها را دیده‌است. حال که این پیغام به فرستنده می‌رسد، از روی زمان ارسال پکت‌ها و زمان برگشت پیغام، زمان تا روتر محاسبه می‌شود. در مثال اسلاید، مثلاً بین روتر ۷ و ۸ یک اختلاف زمانی زیادی نسبت به بقیه است که نشان می‌دهد لینک بین این دو روتر، لینک بین اقیانوسی است.

اگر دیدید با افزایش شماره روتر، تاخیر کمتر شده، اشتباه رخ داده که این موضوع احتمالاً از روی ازدحام رخ داده در بعضی از مراحل ارسال است. چون در اصل غیر ممکن است که تا روتر جلوتر، تاخیر کمتری ببینیم نسبت به روتر عقب‌تر.

همچنین می‌بینید که روترهای ۱۷ و ۱۸ جوابی به *traceroute* نداده‌اند.

### درمورد *packet loss*

اینکه ظرفیت صف پشت لینک خروجی پر شود، باعث می‌شود که پکت‌های مازاد تلف شوند. حالا بسته به پیاده‌سازی شبکه، ممکن است گره قبلی یا میدا، بسته را باز ارسال کند و یا ممکن است برای همیشه *drop* شود و از بین برود.

### درمورد *throughput*

نرخ موثر ارسال بسته از مبدا به مقصد است. گذر دهی را می‌توانیم به صورت لحظه‌ای در نظر بگیریم (*instantaneous*) یا به صورت متوسط (*average*) در طول یک بازه زمانی خاص محاسبه کنیم.

بدیهی است که نمیتوان مثل تاخیر، گذر دهی دو لینک متوالی را معادل گذر دهی مجموع آن‌ها در نظر گرفت. گذر دهی دو لینک متوالی برابر مینیمم گذر دهی آن دو لینک است (گذر دهی لینک *bottleneck*)

معمولاً بین سه نوع لینک  $R$  در مرکز شبکه،  $R_c$  برای لینک *customer* و لینک  $R_s$  برای لینک سرور، چون لینک مرکز شبکه گذر دهی بالایی دارد، لینک گلوگاه یا  $R_c$  است یا  $R_s$ .

درواقع اگر لینک مرکز شبکه برای ۱۰ اتصال تقسیم شده باشد، گذر دهی برابر خواهد بود با  $\min(R_s, R_c, R/10)$ .

## مراجع

[1] “ch1-v8-slide-56-to-78,” <https://drive.google.com/drive/folders/>, 2020.